NÁSTROJ 5 / 5

Radar chyb v plánování

Odhalte chyby, které případ prodlužují, ještě před nalepením zámků: 20 chyb v sedmi skupinách, každá s projevem, příčinou a prevencí.

KAPITOLA 1

20 chyb v plánování

Přečtěte každý řádek: rozpoznejte projev, pochopte, proč stojí čas, a prevenci zapište do plánu.

> *Většina chyb, které léčbu prodlužují, nevzniká v mechanice, ale už při plánování. Chyba zachycená před nalepením zámků ušetří měsíce.*

1 · Diagnostika

CHYBA	PROJEV	PROČ PRODLUŽUJE	PREVENCE
01 **Přehlédnout funkční posun**	Skus se uprostřed léčby „změní“; frontální zkřížený skus či III. třída se vrací.	Pracuje se na chybném sagitálním a transverzálním cíli; plán se mění v půli.	Kontrolujte v centrální relaci; zaznamenejte rozdíl CR–CO (Nástroj 3).
02 **Na OPG přehlédnout chybějící, retinovaný či nadpočetný zub**	Špičák neprořezává, mezera se neuzavírá, počty nesedí.	Mechanika a plán extrakce se staví znovu; nutný další chirurgický čas.	Úplný průchod s Nástrojem 1; při nejasné poloze doplňkové zobrazení.
03 **Nezaznamenat výchozí stav kořenů**	Na průběžném OPG je krátký kořen či resorpce a není známa příčina.	Síly se snižují, léčba se zastaví; cíl se zmenší.	Krátké, tupé a dilacerované kořeny označte hned na začátku; u rizikového zubu lehká síla a průběžná kontrola.
04 **Plánovat jen zuby, ne obličej**	Zuby jsou srovnané, ale profil či rty se zhorší.	Cíl se přepisuje; mění se rozhodnutí o extrakci či kotvení.	Do seznamu problémů zapište nejprve obličej; rozhodujte podle fotografie profilu a úsměvu.

2 · Prostor

CHYBA	PROJEV	PROČ PRODLUŽUJE	PREVENCE
05 Analýza prostoru bez Boltonovy analýzy	Při dokončení zůstane mezera nebo se overjet neuzavře.	Dokončení se protáhne o týdny; IPR či rekonstrukce se přidávají dodatečně.	Boltona spočítejte na začátku; IPR či plán rekonstrukce zapište do Kroku 2.
06 Odkládat rozhodnutí o extrakci	„Začneme a uvidíme“; řezáky jdou nejdřív dopředu, pak zpět.	Dvojí pohyb prodlužuje léčbu a zvyšuje riziko resorpce kořenů.	Rozhodněte před nalepením zámků pomocí Rozhodovací mapy (Nástroj 2).
07 Získávat prostor nadměrnou expanzí v oblasti špičáků	Oblouk se rozšíří, gingiva se ztenčí; po retenci se stěsnání vrací.	Recidiva znamená novou léčbu; přidá se parodontální problém.	Zachovejte mezišpičákovou šířku; při velké potřebě prostoru extrakce či distalizace.

3 · Kotvení

CHYBA	PROJEV	PROČ PRODLUŽUJE	PREVENCE
08 Nespočítat potřebu kotvení	Moláry putují dopředu, overjet se neuzavírá, při uzávěru mezer se II. třída zhoršuje.	Ztráta kotvení se dohání dodatečně; mechanika se prodlužuje.	Minimální / střední / maximální kotvení zapište v Kroku 2; prostředek zvolte hned.
09 Přidat miniimplantát pozdě	Ztráta kotvení se zjistí až při uzávěru mezer.	Ztracená vzdálenost se získává znovu; další návštěvy a čas.	Je-li nutné maximální kotvení, dejte miniimplantát do plánu od začátku.
10 Nevidět asymetrickou potřebu kotvení	Na jedné straně zůstane I. třída, na druhé II.; střední čára se posune.	Při dokončení jsou nutné asymetrické tahy a další mechanika.	Vztah molárů a špičáků vpravo a vlevo zapište zvlášť; plánujte kotvení pro každou stranu.

4 · Vertikála

CHYBA	PROJEV	PROČ PRODLUŽUJE	PREVENCE
11 **Extruzní mechanika u pacienta s vysokým úhlem**	Otevřený skus se zvětší, brada rotuje dozadu, profil se zhorší.	K vertikální kontrole je nutný další aparát a čas.	Sledujte FMA; omezte tahy II. třídy a extruzi molárů.
12 **Přejít k sagitální korekci bez otevření hlubokého skusu**	Dolní zámky se odlepují, overjet se neuzavírá.	Odlepení a přelepování léčbu prodlužují.	Nejprve korigujte Speeovu křivku a otevřete hluboký skus; pak sagitální korekce.

5 · Transverzála

CHYBA	PROJEV	PROČ PRODLUŽUJE	PREVENCE
13 **Řešit skeletální zúžení dentální expanzí**	Distální zuby se sklopí bukálně, zkřížený skus recidivuje.	Ztracený torque a recidiva vyžadují novou léčbu.	Určete původ zúžení; je-li skeletální, plánujte RME podle stavu sutury.
14 **Nechat expanzi až po nivelizaci**	Transverzální korekce obloukem trvá měsíce.	Nivelizace a expanze probíhají postupně, ne souběžně.	Expanzi zařaďte na začátek léčby.

6 · Mechanika

CHYBA	PROJEV	PROČ PRODLUŽUJE	PREVENCE
15 **Pozdě odhalit chyby v pozici zámků**	Při dokončení mnoho ohybů, narušená paralelita kořenů.	Fáze dokončení se protáhne; přelepení přijde pozdě.	Na průběžném OPG kontrolujte paralelitu kořenů; přelepujte včas.
16 **Přeskočit sekvenci oblouků**	Příliš brzy silná ocel či torque; zámek se odlepí, rotace zůstane.	Odlepení a návraty prodlužují léčbu.	Nivelizujte NiTi, pak ocel; naplánujte fázi torque a TMA.
17 **Nechat rotace a torque na dokončení**	V posledních měsících se nahromadí mnoho korekcí.	Dokončení trvá déle, než se čekalo.	Rotace řešte při nivelizaci, torque před uzávěrem mezer.

7 · Spolupráce pacienta

CHYBA	PROJEV	PROČ PRODLUŽUJE	PREVENCE
18 **Stavět plán závislý na spolupráci bez jejího ověření**	Tahy a aparát nejsou nošeny pravidelně.	Sagitální korekce nepostupuje; plán se mění.	Spolupráci změřte v prvním měsíci; případně přejděte na možnost bez nutnosti spolupráce (miniimplantát, fixní funkční aparát).
19 **Nestanovit kritérium ústní hygieny**	Bílé léze, zbytnění gingivy, odlepené zámky.	Léčba se zastaví; přichází v úvahu předčasné sejmutí.	Před nalepením zámků kritérium hygieny a instruktáž; záznam při každé kontrole.
20 **Neprobrat hned na začátku délku léčby a retenci**	Pacient vynechává návštěvy, chce léčbu ukončit předčasně.	Intervaly se prodlužují, sejmutí se žádá před dosažením cíle.	Fáze, odhadovanou délku a plán retence vysvětlete na první konzultaci.

KAPITOLA 2

Před nalepením zámků: závěrečná kontrola

Vytiskněte; u každého případu odškrtněte před návštěvou nalepení zámků.

Pacient / datum

Diagnostika

- [ ] Zkontrolována centrální relace; zaznamenán funkční posun
- [ ] OPG kompletně prověřen Nástrojem 1; zaznamenán stav kořenů
- [ ] Profil a úsměv jsou v seznamu problémů

Prostor a kotvení

- [ ] Spočítána analýza prostoru a Boltonova analýza
- [ ] Rozhodnuto o extrakci (Nástroj 2)
- [ ] Zapsána potřeba a prostředek kotvení; miniimplantát, je-li třeba, je v plánu
- [ ] Cíl pro moláry a špičáky vpravo a vlevo zapsán zvlášť

Vertikála a transverzála

- [ ] Podle FMA zhodnoceno riziko extruze
- [ ] Krok otevření hlubokého skusu je před sagitální korekcí
- [ ] Určen původ transverzálního problému; expanze je na začátku léčby

Mechanika

- [ ] Zapsána sekvence oblouků a pořadí fází (Nástroj 4)
- [ ] Stanoven termín průběžného OPG

Pacient

- [ ] Kritérium ústní hygieny splněno
- [ ] Vysvětleny aparáty vyžadující spolupráci, délka léčby a retence

Vzdělávací materiál. Nenahrazuje klinické vyšetření, rozhodnutí lékaře ani názor specialisty.

Další krok

Téma chyby, kterou jste na radaru označili, otevřete v kapitole **Modul 03 · Klinické plánování: od seznamu problémů k mechanice**. Jak tytéž chyby vypadají u skutečných případů, ukazuje **Modul 09 · Komentované klinické případy**.